

Chuleta Demostraciones — Tema 1: Máquinas de Turing

1. Simulación de MT multicinta por MT de una cinta

Teorema 1. *Todo lenguaje aceptado por una MT M con k cintas es también aceptado por una MT N con una sola cinta.*

Construcción. N tiene $2k$ pistas. Cada par de pistas simula una cinta de M :

- Una pista guarda el contenido de la cinta.
- La otra lleva un marcador $*$ en la posición del cabezal correspondiente.

Simulación de un paso de M :

1. N recorre la cinta de izquierda a derecha leyendo los k símbolos bajo los marcadores $*$ y los almacena en la unidad de control.
2. Con esos k símbolos aplica la transición de M , obteniendo el nuevo estado, los k símbolos a escribir y los k movimientos.
3. N vuelve a recorrer la cinta: en cada $*$ escribe el símbolo nuevo y desplaza el marcador según el movimiento de M en esa cinta.

Los estados de aceptación de N corresponden a los de M . □

2. Diferencia de complejidad temporal: multicinta vs una cinta

Teorema 2. *Si M (con k cintas) termina en $\leq t(n)$ pasos para entradas de longitud n , la MT N de una cinta termina en $O(t^2(n))$ pasos.*

Idea clave:

- Tras $t(n)$ movimientos los cabezales de M se han alejado a lo sumo $2t(n)$ posiciones entre sí, así que los marcadores $*$ en N ocupan una región de tamaño $\leq 2t(n)$.
- Simular cada paso de M en N requiere:
 - Un recorrido de lectura: $\leq 2t(n)$ pasos.
 - Actualizar cada marcador: $\leq 2t(n) + 2k$ pasos.
- Coste por paso: $4t(n) + 2k$. Multiplicando por los $t(n)$ pasos:

$$t(n) \cdot (4t(n) + 2k) = O(t^2(n)) \quad (k \text{ constante}).$$

□

3. Simulación de MT No Determinista (MTND)

Teorema 3. *Si L es aceptado por una MTND, entonces L es recursivamente enumerable.*

Construcción. Se simula la MTND con una MT determinista de **2 cintas** haciendo una **búsqueda en anchura (BFS)** sobre todos los cálculos posibles.

- **Cinta 1:** lista de configuraciones (q, u, v) separadas por !, con * marcando la configuración activa. Inicialmente contiene solo la configuración inicial.
- En cada iteración se copia la configuración activa a la **cinta 2**, y se generan *todas* las transiciones posibles desde ella, añadiéndolas al final de la cinta 1.
- Se avanza el marcador * a la siguiente configuración y se repite.
- Si en algún momento aparece una configuración con estado de aceptación $\Rightarrow$ la MT acepta.
- Si en un nivel todos los cálculos terminan sin aceptar $\Rightarrow$ rechaza.

El procedimiento explora exhaustivamente todos los cálculos posibles; si alguno acepta, lo encontrará. $\square$

4. Cintas semiilimitadas

Teorema 4. *Todo lenguaje aceptado por una MT M_2 (cinta infinita en ambos sentidos) es también aceptado por una MT M_1 que: (1) nunca escribe el blanco # original, y (2) el cabezal nunca se mueve a la izquierda de la posición inicial.*

Condición (1) — trivial: se añade un símbolo $\#'$ (nuevo blanco). Cada escritura de # en M_2 se reemplaza por escritura de $\#'$ en M_1 ; las transiciones sobre $\#'$ imitan las de #.

Condición (2): se simula la cinta doblemente infinita con una cinta semiilimitada de **2 pistas**:

- **Pista superior (S):** casillas $0, 1, 2, \dots$ de la cinta original.
- **Pista inferior (I):** casillas $-1, -2, \dots$ de la cinta original (almacenadas de izquierda a derecha, orden invertido).
- La primera casilla de la pista inferior lleva el tope $\triangleright$ para marcar el extremo izquierdo.
- Los estados de M_1 son $Q_2 \times \{S, I\}$: la componente indica qué pista es la activa.
- Moverse a la derecha en la pista $S \equiv$ avanzar. Moverse a la derecha en la pista $I \equiv$ retroceder en la cinta original (y viceversa), porque el orden está invertido.
- Al llegar al tope $\triangleright$ siempre se usa la pista S (es el origen); si la transición pide ir a la izquierda, se cambia a pista I y se avanza hacia la derecha.

Los estados de aceptación de M_1 son $F_2 \times \{S, I\}$. $\square$